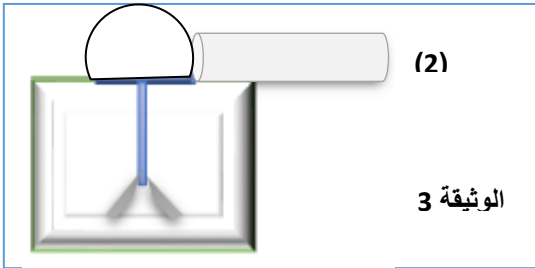
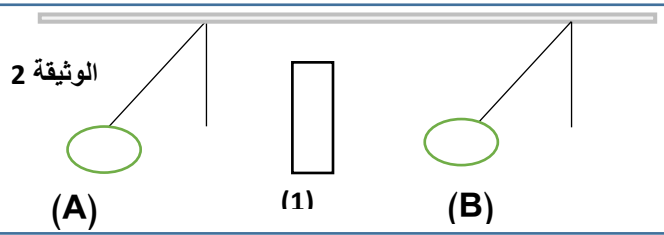
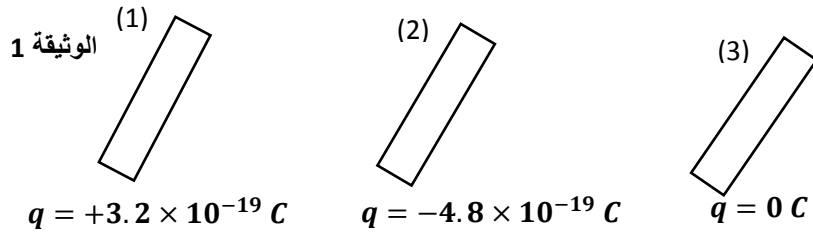


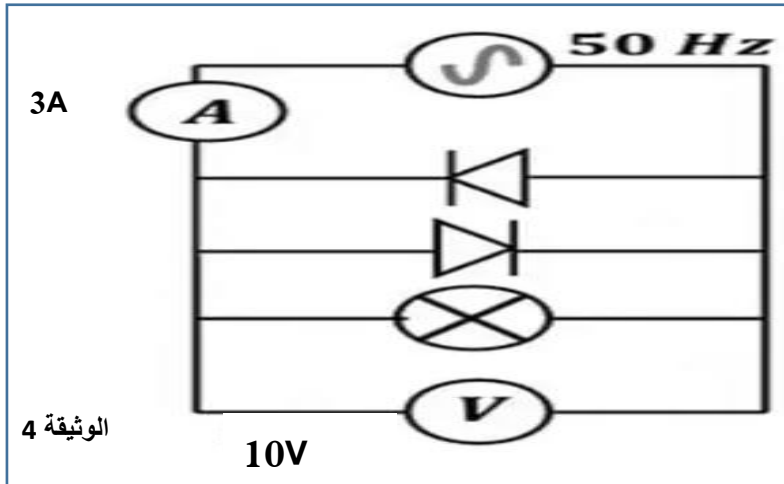
**التمرين الأول (06ن):** في حصة الفيزياء قام الأستاذ رفقة مجموعة من التلاميذ و باستعمال قفاز بلاستيكي بذلك قضيبين من بين ثلاثة قضبان (1)، (2)، (3) فأصبحت بعضها مشحونة (الوثيقة 1):



1. أ - حدد القضيب الذي فقد الكترونات. برر.
- ب - حدد القضيب الذي اكتسب الكترونات. برر.
- ج - حدد مادة صنع كل منهما.
2. ماذا يمكنك القول عن القضيب الثالث؟
3. برر استعمال القفاز البلاستيكي.
- ❖ قام أحد التلاميذ بوضع القضيب (1) بين كرتين (A) و (B) مشحونتين بشحنة مختلفة فكانت النتيجة موضحة في الوثيقة 2:
4. حدد نوع الشحنة الكهربائية لكل من الكرتين (A) و (B). مبررا اجابتك.
- ❖ قام تلميذ آخر بلمس قرص الكاشف الكهربائي بواسطة القضيب (2) (الوثيقة 3):
5. صف ما يحدث، فسر.

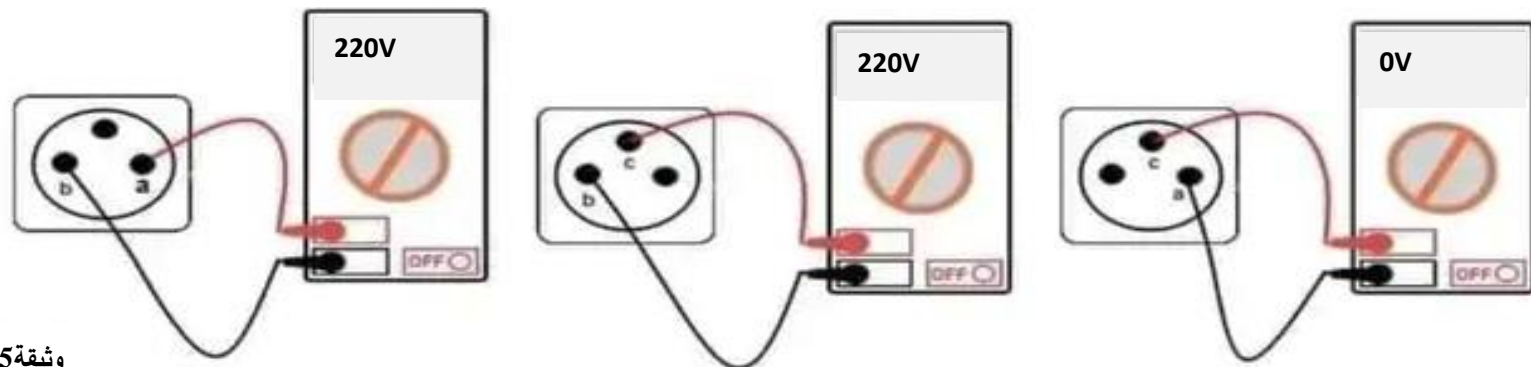
### التمرين الثاني (06ن):

❖ باستعمال مولد تيار متناوب، جهاز الأمبيرمترو جهاز الفولطمترو أنجزت التجربة التالية (وثيقة 4):



1. أذكر أهم مكونات المولد لانتاج تيار كهربائي متناوب.
2. أذكر الملاحظة المتوقعة للصمامين.
3. بين معنى الدلالات التالية: 3A ، 10V ، 50Hz.
4. أحسب قيمة كل من : أ - الدور T ، ب - التوتر الأعظمي  $U_{max}$  ، ج - التيار الأعظمي  $I_{max}$ .

❖ للتأكد من صحة وسلامة تركيب مأخذ كهربائي تم استعمال جهاز متعدد القياسات فتحصلنا على النتائج التالية (وثيقة 5):



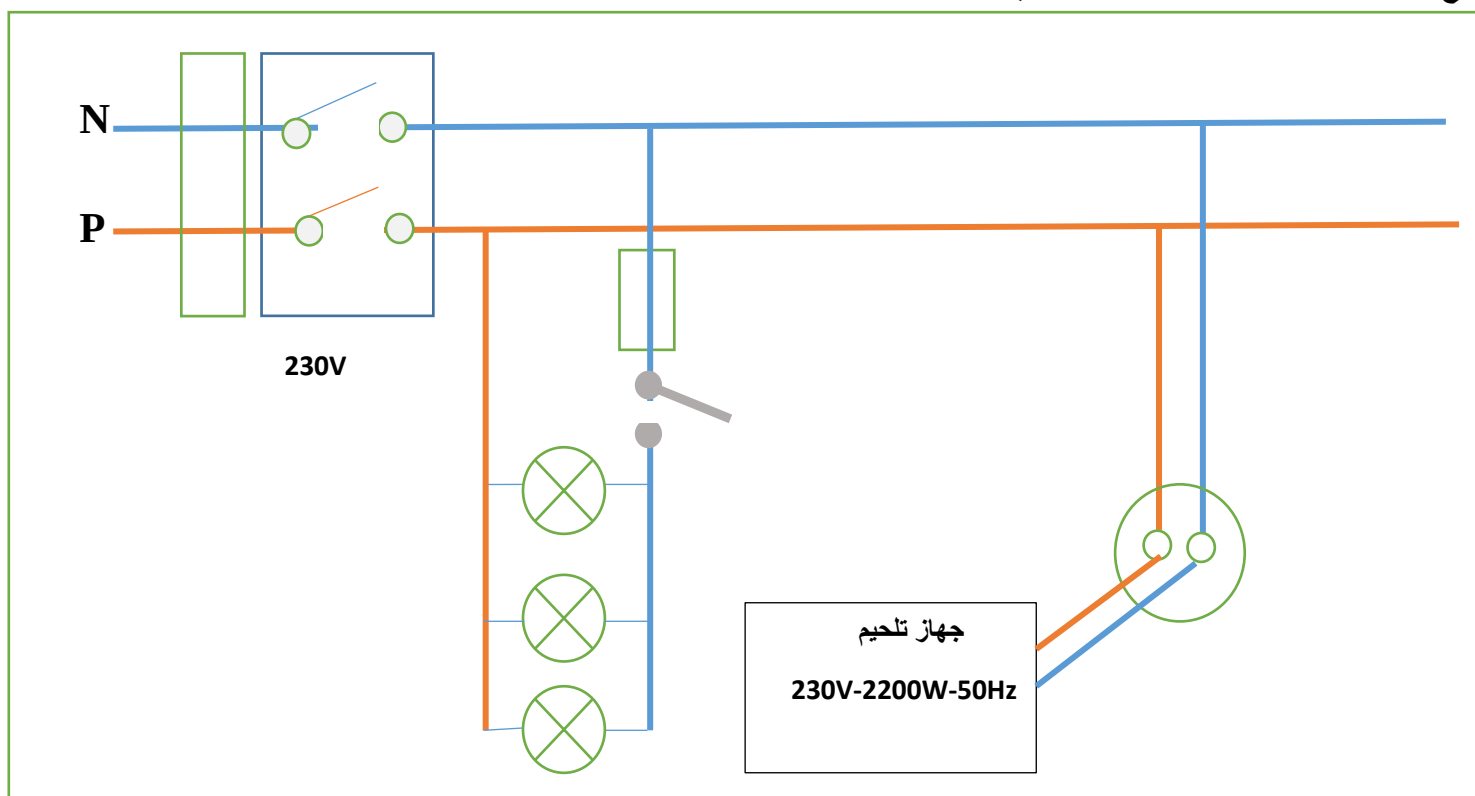
6. برأيك أي مرتبط يمثل الطور؟ اقترح طريقة أخرى تتمكنك من الكشف عنه.

أراد أحمد انجاز شبكة كهربائية لتشغيل ثلاثة مصابيح و جهاز تلحيم فاستعان بمهندس كهرباء فطلب منه هذا الأخير توفير بعض العناصر الكهربائية المناسبة و اختيارها بعناية قبل شرائها و هي : (أسلاك توصيل بألوان مختلفة، قواطع تقسيمية، قاطع تفاضلي، منصهرة لدارة المصباح، قاطعة بسيطة و مأخذ كهربائية).

**ذهب أحمد الى محل الخردوات فعرض عليه صاحب المحل الوسائل المتوفرة كما هي مبينة في الجدول:**

|                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ماخذ كهربائي</p>  | <p>قاطع تفاضلي</p>  <p>16A-40A</p> | <p>ألوان أسلاك التوصيل</p>  <p>بني-أحمر-أسود-<br/>أصفر وأخضر -<br/>أزرق</p> | <p>قواطع تقسيمية</p>  <p>32A<br/>10A<br/>16A</p> <p>منصهرات</p>  <p>0.03A<br/>0.5A<br/>2A</p> | <p>المصباح</p> <p>230V-0.32A-50Hz-~</p> <p>جهاز لحيم</p>  <p>230V-2200W-50Hz - ~</p> <p>الهيكل: معدني</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

❖ يوضح المخطط أدناه مخطط الشبكة الكهربائية السابقة:



2. أعد رسم المخطط السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة.

3. أذكر 3 أخطار للتيار الكهربائي و 3 قواعد للأمن الكهربائي.